

Exercices type examen

Les 3 types annoncés par la prof — énoncés puis corrections complètes

D'après le mail de M^{me} Delchevalerie, les exercices de l'examen portent **uniquement** sur trois choses :

- des transformations ou des cycles où il faut déterminer p , V , et/ou W et Q , et/ou le rendement ;
- des moteurs **essence** ;
- des machines **frigo/PAC**.

Ce document contient 3 exercices de chaque type. **Traitez la partie 1 en conditions d'examen**, puis comparez avec la partie 2.

Données : $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$; air $\gamma = 1,4$ donc $C_v = 20,785$ et $C_p = 29,099 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$; air 21% O_2 ; $c_{eau} = 4185 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.

Table des matières

1	Partie 1 — Énoncés	2
1.1	Transformations et cycles	2
1.2	Moteur essence	2
1.3	Machines frigorifiques et pompes à chaleur	3
2	Partie 2 — Corrections	4
2.1	A1 — Compression adiabatique	4
2.2	A2 — Cycle à deux isochores et deux isobares	4
2.3	A3 — Cycle de Carnot	5
2.4	B1 — Les points du cycle	5
2.5	B2 — La combustion	5
2.6	B3 — La puissance	6
2.7	C1 — Machine frigorifique	6
2.8	C2 — Pompe à chaleur avec compresseur réel	7
2.9	C3 — La même PAC sur un circuit de chauffage	7

1 Partie 1 — Énoncés

1.1 Transformations et cycles

A1 — Compression adiabatique

On comprime **2 moles** d'air de façon **adiabatique réversible**. État initial : 20 °C sous 1 bar. État final : 8 bar.

- Calculez V_1 .
- Calculez T_2 puis V_2 .
- Calculez W , Q , ΔU et ΔH .

A2 — Cycle à deux isochores et deux isobares

1 mole d'air décrit le cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ suivant. A : 1 bar et 300 K. $A \rightarrow B$ **isochore** jusqu'à 3 bar. $B \rightarrow C$ **isobare** jusqu'au double du volume. $C \rightarrow D$ **isochore** jusqu'à 1 bar. $D \rightarrow A$ **isobare**.

- Donnez p , V et T aux quatre points.
- Calculez W et Q de chaque transformation.
- Vérifiez le bilan du cycle. Le cycle est-il moteur ?
- Calculez le rendement.

A3 — Cycle de Carnot

1 mole d'air décrit un cycle de Carnot entre une source chaude à **500 K** et une source froide à **300 K**. La détente isotherme $B \rightarrow C$ fait passer le volume de **10 L à 30 L**.

- Calculez le rendement par la formule de Carnot.
- Calculez Q_1 (chaleur reçue de la source chaude).
- Déduisez-en le travail du cycle, puis Q_2 .
- Retrouvez le rendement par $\eta = 1 + Q_2/Q_1$.
- Calculez V_A et V_D , et vérifiez que $V_A/V_D = V_B/V_C$.

1.2 Moteur essence

B1 — Les points du cycle

Moteur essence 4 temps, **monocylindre**, cylindrée **500 cm³**, rapport volumétrique $\varepsilon = 9$. Air aspiré à 25 °C sous 1 bar.

- Calculez V_A et V_B .
- Calculez le nombre de moles admises.
- Calculez T_C et p_C .
- Calculez le rendement théorique.

B2 — La combustion

Même moteur qu'en B1. Le carburant a pour formule **CH_{1,85}**, l'excès d'air vaut $\lambda = 1,15$ et son PCI vaut **43 500 kJ/kg**.

- Calculez la quantité d'air réelle par mole de carburant.
- Calculez la masse de carburant admise par cycle.
- Calculez Q_{CD} .
- Calculez T_D , p_D , puis T_E et p_E .

B3 — La puissance

On monte **4 cylindres** identiques à celui de B1–B2. Les rendements valent $\eta_{forme} = 0,72$ et $\eta_{méca} = 0,85$. Le moteur tourne à **4500 tr/min**.

- Calculez le travail théorique, indiqué puis disponible (par cylindre et par cycle).
- Calculez la puissance effective du moteur.
- Calculez le rendement effectif global.

1.3 Machines frigorifiques et pompes à chaleur

C1 — Machine frigorifique

Une machine frigorifique doit produire **8 kW** de froid. Lecture sur le diagramme : $h_1 = 396$, $h_2 = 430$, $h_3 = 252$ kJ/kg.

- Donnez h_4 et calculez w , q_1 , q_2 . Vérifiez votre bilan.
- Calculez la PSN.
- Calculez le débit de fluide frigorigène.
- Calculez la puissance du compresseur et celle évacuée au condenseur.

C2 — Pompe à chaleur avec compresseur réel

PAC fonctionnant entre une évaporation à -10°C et une condensation à 42°C . Lecture : $h_1 = 399$ kJ/kg, $h_{2s} = 433$ kJ/kg (point isentropique), $h_3 = 260$ kJ/kg. Le rendement isentropique du compresseur vaut $\eta_{isos} = 0,72$.

- Calculez h_2 réel.
- Calculez w , q_1 , q_2 et vérifiez le bilan.
- Calculez le COP.
- Calculez le COP maximal théorique. Le résultat est-il crédible ?

C3 — La même PAC sur un circuit de chauffage

La PAC de C2 chauffe une maison qui perd **15 kW**. L'eau des radiateurs se réchauffe de 7°C en traversant le condenseur.

- Calculez le débit de fluide frigorigène.
- Calculez la puissance électrique du compresseur.
- Vérifiez par un bilan de puissance.
- Calculez le débit d'eau, en kg/s puis en m^3/h .

2 Partie 2 — Corrections

2.1 A1 — Compression adiabatique

a) $T_1 = 293,15$ K.

$$V_1 = \frac{nRT_1}{p_1} = \frac{2 \times 8,314 \times 293,15}{10^5} = \mathbf{48,75 \text{ L}}$$

b) Adiabatique reliant T et p :

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 293,15 \times 8^{0,2857} = 293,15 \times 1,8114 = \mathbf{531,0 \text{ K}}$$

$$V_2 = \frac{nRT_2}{p_2} = \frac{2 \times 8,314 \times 531,0}{8 \times 10^5} = \mathbf{11,04 \text{ L}}$$

c) Adiabatique $\Rightarrow \boxed{Q=0}$, donc $W = \Delta U$:

$$W = \Delta U = nC_v \Delta T = 2 \times 20,785 \times (531,0 - 293,15) = \mathbf{+9888 \text{ J}}$$

$$\Delta H = nC_p \Delta T = 2 \times 29,099 \times 237,85 = \mathbf{+13\,844 \text{ J}}$$

$W > 0$: on fournit du travail au gaz, c'est bien une compression.

2.2 A2 — Cycle à deux isochores et deux isobares

a) $V_A = \frac{nRT_A}{p_A} = \frac{8,314 \times 300}{10^5} = 24,94 \text{ L}.$

	A	B	C	D
p [bar]	1	3	3	1
V [L]	24,94	24,94	49,88	49,88
T [K]	300	900	1800	600

Isochore : p/T constant $\Rightarrow T_B = 3T_A = 900 \text{ K}$. *Isobare* : V/T constant $\Rightarrow T_C = 2T_B = 1800 \text{ K}$.
Isochore : $T_D = T_C/3 = 600 \text{ K}$.

b)

	Type	Calcul	W [J]	Q [J]
A→B	isochore	$W = 0$; $Q = nC_v(T_B - T_A) = 20,785 \times 600$	0	+12 471
B→C	isobare	$W = -p\Delta V = -3 \cdot 10^5 \times 24,94 \cdot 10^{-3}$; $Q = nC_p \times 900$	-7483	+26 189
C→D	isochore	$Q = nC_v(600 - 1800)$	0	-24 942
D→A	isobare	$W = -10^5 \times (-24,94 \cdot 10^{-3})$; $Q = nC_p(-300)$	+2494	-8730

c) $\sum W = -7483 + 2494 = \mathbf{-4988 \text{ J}}$ et $\sum Q = 12\,471 + 26\,189 - 24\,942 - 8730 = \mathbf{+4988 \text{ J}}$.

$\sum W + \sum Q = 0 \checkmark$ et $\sum W < 0$: le cycle **fournit** du travail, c'est un **cycle moteur**. $\checkmark$

d) La chaleur *payée* est celle reçue, soit $Q_{AB} + Q_{BC} = 38\,660 \text{ J}$:

$$\boxed{\eta = \frac{|\sum W|}{Q_{fourni}} = \frac{4988}{38\,660} = \mathbf{12,9 \text{ \%}}}$$

2.3 A3 — Cycle de Carnot

a) $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{500} = \mathbf{40\%}$

b) B→C est isotherme à 500 K, donc $\Delta U = 0$ et $Q = -W$:

$$Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_C}{V_B} = 8,314 \times 500 \times \ln 3 = 4157 \times 1,0986 = +\mathbf{4567\text{ J}}$$

c) $|W| = \eta Q_1 = 0,4 \times 4567 = 1827\text{ J}$, et comme le cycle est moteur $\boxed{W = -1827\text{ J}}$. Puis par le bilan $Q_1 + Q_2 + W = 0$:

$$Q_2 = -Q_1 - W = -4567 + 1827 = -\mathbf{2740\text{ J}}$$

d) $\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{2740}{4567} = 1 - 0,600 = \mathbf{40\%}$ ✓ (les deux chemins concordent)

e) Sur l'adiabatique A→B : $T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$ avec $T_A = 300\text{ K}$ et $T_B = 500\text{ K}$:

$$V_A = V_B \left(\frac{T_B}{T_A} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 10 \times \left(\frac{500}{300} \right)^{2,5} = 10 \times 3,586 = \mathbf{35,9\text{ L}}$$

$$V_D = V_C \times 3,586 = 30 \times 3,586 = \mathbf{107,6\text{ L}}$$

$\frac{V_A}{V_D} = \frac{35,9}{107,6} = 0,333$ et $\frac{V_B}{V_C} = \frac{10}{30} = 0,333$ ✓ C'est exactement l'égalité qui fait disparaître les logarithmes dans la démonstration du rendement de Carnot.

2.4 B1 — Les points du cycle

a) $V_B - V_A = 500\text{ cm}^3$ et $V_B/V_A = 9$, donc $8V_A = 500$:

$$\boxed{V_A = V_C = 62,5\text{ cm}^3 \quad V_B = V_E = 562,5\text{ cm}^3}$$

b) $T_B = 298,15\text{ K}$, $p_B = 10^5\text{ Pa}$:

$$n = \frac{p_B V_B}{RT_B} = \frac{10^5 \times 562,5 \cdot 10^{-6}}{8,314 \times 298,15} = \mathbf{0,02269\text{ mol}}$$

c) $9^{0,4} = 2,408$ et $9^{1,4} = 21,67$:

$$T_C = 298,15 \times 2,408 = \mathbf{718,0\text{ K}} \quad p_C = \mathbf{21,67\text{ bar}}$$

d) $\eta_{th} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma} = 1 - 9^{-0,4} = 1 - 0,4152 = \mathbf{58,5\%}$

2.5 B2 — La combustion

a) $CH_{1,85} + 1,4625 O_2 \rightarrow CO_2 + 0,925 H_2O$, puis

$$n_{air} = \frac{1,4625}{0,21} \times 1,15 = 6,964 \times 1,15 = \mathbf{8,009\text{ mol d'air / mol de carburant}}$$

b) Le cylindre contient le mélange air + carburant :

$$n_{carb} = \frac{0,02269}{8,009 + 1} = 2,519 \cdot 10^{-3}\text{ mol}$$

$$m_{carb} = 2,519 \cdot 10^{-3} \times 13,85 = \mathbf{34,9\text{ mg}} \quad (M_{CH_{1,85}} = 12 + 1,85 = 13,85\text{ g/mol})$$

- c) $Q_{CD} = m_{carb} \cdot PCI = 3,489 \cdot 10^{-5} \times 43,5 \cdot 10^6 = \mathbf{1518 \text{ J}}$
d) $nC_v = 0,02269 \times 20,785 = 0,4717 \text{ J/K}$. Combustion **isochore** :

$$T_D = T_C + \frac{Q_{CD}}{nC_v} = 718,0 + \frac{1518}{0,4717} = 718,0 + 3218 = \mathbf{3935 \text{ K}}$$

$$p_D = p_C \frac{T_D}{T_C} = 21,67 \times \frac{3935}{718} = \mathbf{118,8 \text{ bar}}$$

$$T_E = T_D \varepsilon^{1-\gamma} = 3935 \times 0,4152 = \mathbf{1634 \text{ K}} \quad p_E = \frac{nRT_E}{V_B} = \mathbf{5,48 \text{ bar}}$$

2.6 B3 — La puissance

- a) $|W_{th}| = \eta_{th} Q_{CD} = 0,5848 \times 1518 = \mathbf{887 \text{ J}}$, puis

$$887 \xrightarrow{\times 0,72} |W_{ind}| = \mathbf{639 \text{ J}} \xrightarrow{\times 0,85} |W_{disp}| = \mathbf{543 \text{ J}}$$

- b) 4 temps, donc 1 cycle = 2 tours :

$$P_{eff} = \frac{N}{2 \cdot 60} |W_{disp}| z = \frac{4500}{120} \times 543 \times 4 = \mathbf{81,5 \text{ kW}}$$

- c) $\eta_{eff} = 0,5848 \times 0,72 \times 0,85 = \mathbf{35,8 \%}$

Ordres de grandeur : $\eta_{eff} \approx 36\%$ pour un moteur essence, et 81,5 kW pour 2 L de cylindrée $\approx 40 \text{ kW/L}$: c'est réaliste. ✓

2.7 C1 — Machine frigorifique

- a) Détente isenthalpique $\Rightarrow h_4 = h_3 = 252 \text{ kJ/kg}$

$$w = h_2 - h_1 = 430 - 396 = +\mathbf{34} \quad q_1 = h_3 - h_2 = 252 - 430 = -\mathbf{178} \quad q_2 = h_1 - h_4 = +\mathbf{144 \text{ kJ/kg}}$$

$-178 + 144 + 34 = 0$ ✓ Signes cohérents : $w > 0$ (on paie), $q_1 < 0$ (cédé au chaud), $q_2 > 0$ (pris au froid).

- b) C'est un **frigo** : l'utile est la chaleur prise au froid.

$$PSN = \frac{q_2}{w} = \frac{144}{34} = \mathbf{4,24}$$

- c) C'est l'évaporateur qui produit les 8 kW :

$$\dot{m} = \frac{P_{utile}}{q_2} = \frac{8}{144} = \mathbf{0,0556 \text{ kg/s}}$$

- d) $P_{comp} = \dot{m} w = 0,0556 \times 34 = \mathbf{1,89 \text{ kW}}$ et $P_{cond} = \dot{m} |q_1| = 0,0556 \times 178 = \mathbf{9,89 \text{ kW}}$.

$8 + 1,89 = 9,89 \text{ kW}$ ✓ : le condenseur évacue le froid pris *plus* le travail payé.

2.8 C2 — Pompe à chaleur avec compresseur réel

a)

$$h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{isos}} = 399 + \frac{433 - 399}{0,72} = 399 + 47,22 = \mathbf{446,2 \text{ kJ/kg}}$$

b)

$$w = +\mathbf{47,2} \quad q_1 = 260 - 446,2 = -\mathbf{186,2} \quad q_2 = 399 - 260 = +\mathbf{139,0 \text{ kJ/kg}}$$

$$-186,2 + 139,0 + 47,2 = 0 \checkmark$$

c) C'est une **PAC** : l'utile est la chaleur cédée au chaud.

$$COP = \frac{-q_1}{w} = \frac{186,2}{47,2} = \mathbf{3,94}$$

d) Températures des **sources**, en kelvins : $T_1 = 315,15 \text{ K}$, $T_2 = 263,15 \text{ K}$.

$$COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = \frac{315,15}{52} = \mathbf{6,06}$$

$3,94 < 6,06 \checkmark$, soit 65% du maximum théorique : parfaitement crédible pour une machine réelle avec un compresseur à 72%.

2.9 C3 — La même PAC sur un circuit de chauffage

a) C'est le **condenseur** qui fournit les 15 kW :

$$\dot{m} = \frac{P}{|q_1|} = \frac{15}{186,2} = \mathbf{0,0806 \text{ kg/s}}$$

b) $P_{comp} = \dot{m} w = 0,0806 \times 47,2 = \mathbf{3,80 \text{ kW}}$

c) $P_{\text{évap}} = \dot{m} q_2 = 0,0806 \times 139,0 = \mathbf{11,20 \text{ kW}}$.

$3,80 + 11,20 = 15,0 \text{ kW} \checkmark$: les 15 kW livrés à la maison = 11,2 kW pris gratuitement à l'air extérieur + 3,8 kW d'électricité payée. C'est tout l'intérêt d'une PAC.

d) Circuit d'eau, sans changement d'état :

$$\dot{m}_{eau} = \frac{P}{c \Delta T} = \frac{15\,000}{4185 \times 7} = \mathbf{0,512 \text{ kg/s}} \approx \mathbf{1,84 \text{ m}^3/\text{h}}$$